Plan de Pruebas de Software - SIDEM

> Basado en la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 (Documentación de pruebas), adaptada a un ciclo de 3 semanas. **Estado:** BORRADOR v0.3 - pendiente de revisión con el docente.

---

1. Información específica del documento

1.1 Identificador único del documento

`SIDEM-PP-2026-01` (Plan de Pruebas, versión 0.3)

1.2 Organización emisora y autores

- **Organización:** Equipo SIDEM - curso Pruebas de Software, 2026-2.
- **Autores:** Marcos Duque Jaramillo, Sebastián Díaz Jiménez, Nicolás Castaño Durango, Julián Ramírez Molina.

1.3 Autoridad de aprobación

Docente del curso de Pruebas de Software. *(Nombre por confirmar.)*

1.4 Historial de cambios y control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambio
0.1	08/11/2026	Equipo SIDEM	Primer borrador: consolida Actividades 1 y 2, matriz de riesgos y Talleres 4 y 5.
0.2	08/11/2026	Equipo SIDEM	Ajuste de TC-01, TC-03 y DAT-01 según el funcionamiento real de SIDEM, revisado al montar la demo.
0.3	08/11/2026	Equipo SIDEM	DAT-01 con revisión 2 y zona horaria de la base; complemento automático de TC-06.

El control de versiones del documento se lleva en este repositorio (historial de commits de Git).

---

2. Introducción y declaración de adaptación (Tailoring)

2.1 Alcance del documento

Este plan define qué se va a probar de SIDEM, por qué, cómo, con qué recursos y en qué tiempo. Cubre las pruebas funcionales, de control de acceso por roles y de confiabilidad de las métricas del **seguimiento a**

docentes.

Sistema bajo prueba. SIDEM (Sistema de Seguimiento de Docentes en Moodle) es una aplicación web en Python (FastAPI) con base de datos PostgreSQL. Permite a los revisores evaluar criterios de acompañamiento docente por curso y por revisión del semestre. Además, muestra a los líderes académicos un semáforo de cumplimiento y un panel de métricas.

2.2 Referencias documentales

ID	Documento
REF-01	ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021 - Software testing: Test documentation.
REF-02	ISO/IEC/IEEE 29119-4 - Software testing: Test techniques.
REF-03	Actividad 1: Alcance y metodología (`antecedentes/01-actividad1-alcance.md`).
REF-04	Actividad 2: Objeto de prueba y condiciones (`antecedentes/02-actividad2-objeto-condiciones.md`).
REF-05	Matriz de riesgos SIDEM (`antecedentes/03-matriz-de-riesgos.md`).
REF-06	Taller 4: Estrategia de pruebas (`antecedentes/04-taller4-estrategia.md`).
REF-07	Taller 5: Especificación de casos y procedimientos (`antecedentes/05-taller5-casos.md`).
REF-08	Repositorio de SIDEM, en la versión fijada para pruebas (ver 3.1).

2.3 Conformidad y adaptación (Tailoring)

Declaración. El proyecto aplica la norma ISO/IEC/IEEE 29119-3 con **conformidad adaptada (tailored conformance)**, no con conformidad completa.

Justificación. SIDEM es un sistema académico interno de **criticidad media**. Una falla no pone en riesgo vidas ni dinero, pero afecta las decisiones académicas y la confidencialidad de la información de los docentes. Además, el proyecto tiene una restricción fuerte: **3 semanas de duración** con un equipo de 4 estudiantes a tiempo parcial.

Qué se conserva. Se mantiene completo todo lo que da trazabilidad: el plan, el análisis de riesgos, la estrategia, las condiciones, los casos, los procedimientos, los datos, el entorno, los reportes de defectos y el informe de cierre.

Qué se excluye o se simplifica, y qué riesgo se asume:

Elemento de la norma	Decisión	Justificación	Riesgo asumido
Documentación organizacional (política y estrategia organizacional de pruebas, cl. 6.2 y 6.3)	Excluido	No existe una organización de pruebas; el plan es de un solo proyecto.	Bajo. No hay otros proyectos que deban alinearse.
Especificaciones de diseño, casos y procedimientos como documentos separados	Consolidados en este plan y en `antecedentes/05`	Reduce la duplicación en un ciclo corto.	Bajo. La trazabilidad se conserva en la matriz 5.3.

Elemento de la norma	Decisión	Justificación	Riesgo asumido
Informes de estado periódicos (*test status report*)	Simplificados	Se reemplazan por la bitácora `avances.md` y el tablero del repositorio.	Medio. Hay menos visibilidad formal del avance; se mitiga con revisión semanal del equipo.
Reporte de incidentes formal (*incident report*)	Simplificado	Se usa una plantilla de *issue* en GitHub con los campos mínimos de la norma.	Bajo. Se conservan los campos esenciales.
Pruebas de rendimiento (R10)	Excluidas	La exposición del riesgo es baja (2) y no hay entorno de carga.	Bajo. Se acepta y queda documentado en 4.3.
Integración con Moodle y seguimiento a estudiantes	Excluidos	No hay una instancia de Moodle disponible; el módulo de estudiantes está en beta.	Medio. Los criterios automáticos que consultan Moodle no se validan en este ciclo.

2.4 Glosario

Término	Definición sencilla
Caso de prueba (TC)	Prueba concreta con precondiciones, pasos y resultado esperado.
Condición de prueba (CP)	Regla del sistema que se puede verificar.
Criterio	Aspecto del acompañamiento docente que se evalúa en un curso (por ejemplo, responder en el foro).
Defecto	Diferencia entre el resultado obtenido y el esperado.
Exposición al riesgo	Probabilidad × impacto.
Revisión	Cada uno de los 4 cortes del semestre en los que se evalúan los cursos.
Semáforo	Color del curso según el % de cumplimiento: verde ≥ 80 %, amarillo 50-79 %, rojo < 50 %. El % es ponderado: cada criterio tiene un peso (en la revisión 1 suman 30).
Tailoring	Adaptación justificada de la norma a las condiciones del proyecto.

3. Contexto de las pruebas

3.1 Elementos de prueba (Test items)

Elemento	Detalle
Sistema	SIDEM - API FastAPI + interfaz web (plantillas HTML).

Elemento	Detalle
Versión bajo prueba	Commit `77f71b2` de la rama `main` del repositorio de SIDEM. Se congela durante el ciclo (mitiga RP3).
Instancia de prueba	Copia de demostración con **datos ficticios**, levantada con Docker (ver 5.4). No se usa la base de producción.

3.2 Alcance y exclusiones de las pruebas

Funcionalidades en alcance (definidas en la Actividad 2):

ID	Funcionalidad	Actor principal
F01	Inicio de sesión	Todos los usuarios
F02	Gestión de usuarios y roles	Administrador
F03	Registro del seguimiento a docentes	Revisor
F04	Semáforo de cumplimiento	Líderes académicos
F05	Panel de métricas	Líderes académicos, administrador
F06	Exportación de informes	Revisor, líderes académicos

Exclusiones: - Seguimiento a estudiantes (módulo en beta). - Verificación automática contra Moodle (no hay instancia disponible). - Importación de seguimientos anteriores. - Pruebas de rendimiento y carga (R10 aceptado).

3.3 Suposiciones y restricciones

- **S1.** La versión fijada de SIDEM no cambia durante el ciclo. Si se corrige un defecto, se registra el nuevo commit y se hace regresión.
- **S2.** Los datos ficticios representan los casos reales: varios departamentos, todos los roles y cursos con distintos porcentajes de cumplimiento.
- **R1.** Duración total de 3 semanas (09/11/2026 al 27/11/2026).
- **R2.** Equipo de 4 personas a tiempo parcial, unas 7,5 horas cada una.
- **R3.** No se puede usar información real de docentes, por confidencialidad.

3.4 Partes interesadas

Parte interesada	Interés
Docente del curso	Evalúa el plan y su ejecución; aprueba el documento.
Equipo de pruebas (4 integrantes)	Diseña, ejecuta y reporta las pruebas.
Líderes académicos (usuarios de SIDEM)	Necesitan que las métricas y el semáforo sean confiables.
Revisores (usuarios de SIDEM)	Necesitan que lo que registran se guarde bien.
Desarrollador de SIDEM	Recibe los defectos y los corrige.

---

4. Gestión de riesgos y matriz de exposición (RBT)

4.1 Identificación de riesgos

Escalas. La probabilidad y el impacto van de 1 (bajo) a 3 (alto). Exposición = P × I.

Riesgos del producto:

ID	Riesgo	Causa / consecuencia	Funcionalidad	P	I
R01	Un usuario puede ver o modificar información que su rol no le permite.	Permisos mal aplicados; se exponen o alteran datos.	F02	2	3
R02	Un usuario ve cursos o docentes de un departamento que no le corresponde.	El filtro por departamento no se aplica en todas las pantallas.	F02	2	3
R03	Los criterios u observaciones se guardan en el curso o la revisión equivocados.	Error al asociar el registro; resultados alterados.	F03	2	3
R04	El semáforo muestra un color que no corresponde al porcentaje.	Error en el cálculo o en los límites (80 % y 50 %).	F04	2	3
R05	Se pierde información registrada al editar o recargar.	Falla al guardar; el revisor repite el trabajo.	F03	2	2
R06	Las métricas no coinciden con lo registrado.	Duplicados o filtros mal aplicados.	F05	2	2
R07	El informe exportado no coincide con lo que muestra el sistema.	Columnas o filtros distintos.	F06	2	2
R08	Alguien entra con credenciales incorrectas o por fuerza bruta.	Falta de control en el inicio de sesión.	F01	1	3
R09	La sesión sigue activa tras cerrar sesión o cambiar la contraseña.	La sesión no se invalida.	F01	1	2
R10	El sistema se vuelve lento con muchos cursos.	Consultas pesadas en el listado o en las métricas.	F03, F05	1	2

Riesgos del proyecto:

ID	Riesgo	P	I
RP1	No contar con datos de prueba suficientes o representativos.	2	2
RP2	Tiempo limitado del equipo para ejecutar todas las pruebas.	2	2
RP3	Cambios en el sistema durante el periodo de pruebas.	1	2

4.2 Matriz de análisis de riesgos

Niveles de exposición: Crítico = 9 · Alto = 6 · Medio = 3-4 · Bajo = 1-2.

Probabilidad \ Impacto	1 Bajo	2 Medio	3 Alto
3 Alta			

Probabilidad \ Impacto	1 Bajo	2 Medio	3 Alto
2 Media		R05, R06, R07, RP1, RP2 *(Medio, 4)*	R01, R02, R03, R04 *(Alto, 6)*
1 Baja		R09, R10, RP3 *(Bajo, 2)*	R08 *(Medio, 3)*

ID	Exposición	Nivel
R01, R02, R03, R04	6	Alto
R05, R06, R07	4	Medio
R08	3	Medio
R09, R10	2	Bajo
RP1, RP2	4	Medio
RP3	2	Bajo

> Ningún riesgo llega a Crítico (9): el sistema es interno y una falla se puede corregir sin pérdidas irreversibles.

4.3 Tratamiento y mitigación

ID	Nivel	Tratamiento	Prioridad
R01	Alto	**Mitigar con pruebas** (obligatorio).	P1
R02	Alto	**Mitigar con pruebas** (obligatorio).	P1
R03	Alto	**Mitigar con pruebas** (obligatorio).	P1
R04	Alto	**Mitigar con pruebas** (obligatorio).	P1
R05	Medio	Mitigar con pruebas.	P2
R06	Medio	Mitigar con pruebas.	P2
R07	Medio	Mitigar con pruebas.	P2
R08	Medio	Mitigar con pruebas.	P2
R09	Bajo	Verificación ligera con lista de chequeo (decisión del Taller 4).	P3
R10	Bajo	**Aceptado sin pruebas**: no hay entorno de carga y la exposición es baja.	-
RP1	Medio	Preparar un conjunto de datos ficticios versionado en el repositorio (DAT-01).	-
RP2	Medio	Ejecutar primero los P1; si falta tiempo, se recortan los P3.	-
RP3	Bajo	Congelar la versión (commit `77f71b2`) y registrar cualquier cambio.	-

5. Estrategia de pruebas y derivación de casos

5.1 Derivación de condiciones de prueba

Condición	Regla verificable	Riesgo
CP-01	Un usuario solo modifica el seguimiento de cursos de su propio departamento.	R01
CP-02	Cada rol accede solo a lo que su permiso le permite; un usuario sin departamento no ve cursos.	R01, R02
CP-03	Lo registrado queda asociado al curso y a la revisión correctos.	R03
CP-04	El color del semáforo cambia exactamente en 50 % y 80 %.	R04
CP-05	La información se conserva al guardar y recargar.	R05
CP-06	Los totales del panel coinciden con lo registrado.	R06
CP-07	El informe exportado coincide con la pantalla para el mismo filtro.	R07
CP-08	Tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 300 s.	R08
CP-09	Una sesión cerrada no se puede reutilizar.	R09

5.2 Técnicas de diseño de pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119-4)

Técnica	Se aplica a	Por qué
Tablas de decisión	CP-01, CP-02	El acceso depende de combinar el rol, la acción y el departamento.
Análisis de valores límite	CP-04, CP-08	Los errores aparecen en los bordes (50 %, 80 %, 5.º intento).
Partición de clases de equivalencia	CP-03, CP-05, CP-06, CP-07	Se agrupan los datos válidos e inválidos y se prueba un representante de cada grupo.
Transición de estados	CP-08, CP-09	La sesión y la cuenta pasan por estados (activa → bloqueada → activa; iniciada → cerrada).
Lista de chequeo	CP-09	El riesgo es bajo y no justifica casos detallados.

Tipo de ejecución: cada caso se ejecuta de forma **manual** (interfaz, con capturas como evidencia) y, cuando aplica, **automática** (pytest contra la API de la copia de demostración).

5.3 Generación de casos de prueba y trazabilidad

Caso	Descripción	Condición	Riesgo	Técnica	Prioridad	Ejecución
TC-01	El líder de Sistemas Digitales intenta ver las métricas de Producción y modificar un seguimiento; el sistema lo impide en ambos casos.	CP-01	R01	Tabla de decisión	P1	Manual + automática
TC-02	Un usuario de solo consulta ve sin guardar; un líder sin departamento no ve cursos.	CP-02	R01, R02	Tabla de decisión	P1	Manual + automática
TC-03	Seis cursos de la revisión 1 con 80, 77, 50, 47, 100 y 0 % dan verde, amarillo, amarillo, rojo, verde y rojo.	CP-04	R04	Valores límite	P1	Manual + automática
TC-07	Registrar criterios en el curso A, revisión 2, y verificar que no aparecen en otro curso ni revisión.	CP-03	R03	Clases de equivalencia	P1	Manual + automática

Caso	Descripción	Condición	Riesgo	Técnica	Prioridad	Ejecución
TC-04	Los criterios y la observación se conservan al guardar y recargar.	CP-05	R05	Clases de equivalencia	P2	Manual
TC-08	Los totales del panel coinciden con un conteo manual de la muestra.	CP-06	R06	Clases de equivalencia	P2	Manual
TC-05	El Excel filtrado por departamento coincide con la pantalla.	CP-07	R07	Clases de equivalencia	P2	Manual + automática
TC-09	5 intentos fallidos bloquean; el 6.º con clave correcta se rechaza; tras 300 s se permite.	CP-08	R08	Valores límite / estados	P2	Automática
TC-06	Tras cerrar sesión, "Atrás" del navegador redirige al login.	CP-09	R09	Lista de chequeo	P3	Manual

> TC-01 a TC-06 vienen del Taller 5. TC-07 a TC-09 se agregan para cubrir R03, R06 y R08, que en el Taller 5 no tenían caso.
>
> Al montar la demo se revisó cómo funciona SIDEM y hubo que ajustar dos casos del Taller 5: - **TC-01:** en SIDEM, el rol que se limita por departamento es el líder de departamento, y ese rol no tiene permiso para editar el seguimiento. Los revisores ven todos los departamentos. Por eso el caso ahora prueba al líder de departamento. - **TC-03:** el semáforo no cuenta criterios, sino que suma sus pesos. Los datos se rehicieron para caer justo en los límites con los pesos reales (80 % y 50 %, y 77 % y 47 % justo por debajo).
>
> - **TC-06:** además de la revisión manual en el navegador, se agregó una prueba automática que intenta reutilizar la cookie después de cerrar sesión, porque eso es lo que pide CP-09.

Procedimientos: - **PROC-01 (P1):** TC-01 → TC-02 → TC-03 → TC-07. - **PROC-02 (P2):** TC-04 → TC-08 → TC-05 → TC-09. - **PROC-03 (P3):** TC-06.

Cada procedimiento empieza con la base de datos restaurada (DAT-01) y termina cerrando todas las sesiones.

5.4 Requisitos de entorno y datos de prueba

Entorno AMB-01: - SIDEM, commit `77f71b2`, levantado con Docker Compose (API + PostgreSQL) en el equipo del presentador. - Sin conexión a Moodle ni a la base de producción. - Navegador Google Chrome actualizado. - Python 3 + pytest para las pruebas automáticas.

Datos DAT-01 (ficticios, en `demo/seed_demo.py`): - 8 usuarios: superadmin, administrador, dos revisores, líder académico, líder de Sistemas Digitales, líder sin departamento y un usuario de solo consulta. - 6 cursos: 3 de Sistemas Digitales y 3 de Producción, con docentes ficticios. - Revisión 1 con sus 6 criterios. Los cumplidos dan 80, 77, 50, 47, 100 y 0 %. - Revisión 2 en Programación Básica y Bases de Datos, sin criterios cumplidos (para TC-07). - Base de datos con la zona horaria `America/Bogota`, igual que el servidor de SIDEM. - Reinicio: `docker compose down -v` y `docker compose up` dejan la base en su estado inicial.

5.5 Criterios de suspensión y finalización

Suspensión: - El entorno AMB-01 no levanta o la base no se puede restaurar. - Aparece un defecto que bloquea el inicio de sesión (impide ejecutar el resto).

Reanudación: se corrige la causa, se registra el commit nuevo y se repite el procedimiento afectado.

Finalización:

Módulos	Criterio
Críticos (F02, F03, F04)	100 % de los casos P1 ejecutados; 100 % de las combinaciones de la tabla de decisión y de los valores límite; ningún defecto crítico o alto abierto.
Secundarios (F01, F05, F06)	100 % de los casos diseñados ejecutados; ningún defecto crítico abierto; máximo 2 defectos menores abiertos.

---

6. Actividades de prueba y estimaciones

6.1 Desglose de tareas y 6.2 Estimación de esfuerzo

#	Actividad	Horas
1	Cerrar el plan y validarlo con el docente	2
2	Preparar el entorno de demostración y los datos ficticios (DAT-01)	5
3	Diseño detallado de casos (tablas de decisión, valores límite)	5
4	Automatizar los casos marcados como automáticos (pytest)	4
5	Ejecución del ciclo 1 y reporte de defectos con evidencia	8
6	Regresión y retest de defectos corregidos	3
7	Informe de cierre y preparación de la exposición	3
	Total	**30** (≈ 7,5 h por integrante)

---

7. Personal

7.1 Roles y responsabilidades de prueba

El trabajo se reparte **por riesgo y módulo**: cada integrante es dueño de sus casos, los ejecuta, guarda la evidencia y reporta los defectos.

Integrante	Rol adicional	Riesgos / casos a cargo
Marcos Duque Jaramillo	Líder de pruebas; entorno de demostración	R01, R02 - TC-01, TC-02
Sebastián Díaz Jiménez	Automatización (pytest)	R03, R05 - TC-07, TC-04

Integrante	Rol adicional	Riesgos / casos a cargo
Nicolás Castaño Durango	Datos de prueba (DAT-01)	R04, R06 - TC-03, TC-08
Julián Ramírez Molina	Informe de cierre	R07, R08, R09 - TC-05, TC-09, TC-06

> *Reparto propuesto; el equipo lo confirma en la semana 1.*

---

8. Cronograma

8.1 Hitos y fechas de ejecución (ciclo de 3 semanas)

Semana	Fechas	Actividades	Hito
1	09/11 - 14/11	Revisar el plan con el docente; ajustar; levantar el entorno de demostración y cargar DAT-01.	**H1:** plan aprobado y entorno listo.
2	16/11 - 21/11	Diseño detallado y automatización; ejecución de PROC-01 (P1) y PROC-02 (P2); reporte de defectos.	**H2:** ciclo 1 ejecutado.
3	23/11 - 27/11	Regresión y retest; PROC-03 (P3); informe de cierre; ensayo de la exposición.	**H3:** informe de cierre y exposición (≈ 28/11/2026).

Anexo A. Registro de defectos

Defectos encontrados al montar la demo y al ejecutar los casos de prueba. Se registra todo lo que no coincide con lo esperado en el plan, aunque en SIDEM haya sido una decisión de diseño, para que sirva en este trabajo y para corregirlo después en SIDEM. Cada uno tiene también su issue en GitHub, creado con la plantilla `.github/ISSUE_TEMPLATE/defecto.md`.

Versión de SIDEM probada: commit `77f71b2`. Entorno: demo con Docker (AMB-01) y datos DAT-01.

ID	Caso	Riesgo	Severidad	Resumen	Estado
DEF-01	TC-02	R02	Alta	El líder de departamento sin departamento asignado ve las métricas de toda la institución.	Abierto
DEF-02	TC-06	R09	Media	La cookie de sesión sigue sirviendo después de cerrar sesión.	Abierto
DEF-03	TC-09	R08	Media	El bloqueo de login depende de la zona horaria de PostgreSQL; con UTC no se activa.	Abierto
DEF-04	TC-02	R01	Baja	Un rol personalizado con permiso de ver el seguimiento no ve ningún curso.	Abierto
DEF-05	-	-	Baja	`sql/db.sql` falla al instalar SIDEM en una base nueva.	Abierto

---

DEF-01 - Líder sin departamento ve todas las métricas

- **Caso:** TC-02 · **Riesgo:** R02 · **Severidad:** Alta
- **Detectado:** 08/11/2026, corrida automática (`test_tc02_permisos_rol.py::test_lider_sin_departamento_no_ve_metricas`).

Pasos: 1. Iniciar sesión como `lider.sindep@sidem.test` (líder de departamento sin departamento). 2. Consultar `GET /dashboard/stats/?periodo=2026-2&revision_numero=1` o abrir **Métricas**.

Esperado: no ve ningún curso (`total_cursos = 0`). **Obtenido:** ve los 6 cursos, de Sistemas Digitales y de Producción.

Nota del equipo: en SIDEM este comportamiento se parece al del líder académico, que sí puede ver todo. Aun así se registra como defecto porque contradice la condición CP-02: un usuario sin departamento no debería ver cursos.

Causa probable: `get_departamentos_permitidos()` devuelve una lista vacía, y en `services/dashboard_service.py` la condición `if dept_lista:` trata la lista vacía como "sin filtro". La pantalla de Seguimiento sí lo bloquea bien.

Evidencia: `evidencias/pytest/ejecucion_2026-11-08.txt`.

DEF-02 - La sesión cerrada se puede reutilizar

- **Caso:** TC-06 (complemento automático) · **Riesgo:** R09 · **Severidad:** Media
- **Detectado:** 08/11/2026, corrida automática (`test_tc06_sesion_cerrada.py`).

Pasos: 1. Iniciar sesión como `consulta@sidem.test` y copiar la cookie `access_token`. 2. Cerrar sesión. 3. Hacer `GET /auth/me` con la cookie copiada.

Esperado: 401, la sesión ya no es válida. **Obtenido:** 200, devuelve los datos del usuario.

Causa probable: `logout()` en `routes/auth.py` solo le pide al navegador que borre la cookie. El token sigue siendo válido en el servidor hasta que vence.

Evidencia: `evidencias/pytest/ejecucion_2026-11-08.txt`.

DEF-03 - El bloqueo de login depende de la zona horaria de la base

- **Caso:** TC-09 · **Riesgo:** R08 · **Severidad:** Media
- **Detectado:** 08/11/2026, primera corrida de `test_tc09_bloqueo_login.py`, con la base de la demo en UTC.

Pasos: 1. Base PostgreSQL con zona horaria UTC (la que trae la imagen oficial de Docker). 2. Hacer 5 intentos fallidos con `revisor.pr@sidem.test`. 3. Intentar entrar con la contraseña correcta.

Esperado: 429, cuenta bloqueada 300 s. **Obtenido:** 200, entra sin bloqueo.

Causa probable: la columna `log_actividad.fecha` tiene como valor por defecto `CURRENT_TIMESTAMP AT TIME ZONE 'America/Bogota'`. Eso da una hora sin zona que PostgreSQL vuelve a interpretar con su propia zona. Con UTC queda 5 horas atrás y el conteo de intentos de los últimos 300 s siempre da 0.

Nota: con la base en `America/Bogota` el bloqueo funciona y TC-09 pasa. El defecto aparece solo si la base de producción no está en esa zona, así que falta confirmarlo allí.

Evidencia: `evidencias/pytest/ejecucion_2026-11-08.txt` (corrida con la base corregida) y los registros de `log_actividad` de la primera corrida, con fecha 14:08 cuando en UTC eran las 19:08.

DEF-04 - Rol personalizado con permiso de ver no ve cursos

- **Caso:** TC-02 · **Riesgo:** R01 · **Severidad:** Baja
- **Detectado:** 08/11/2026, corrida automática (`test_tc02_permisos_rol.py::test_consulta_puede_ver_el_seguimiento`).

Pasos: 1. Iniciar sesión como `consulta@sidem.test` (rol personalizado con seguimiento en "vista"). 2. Abrir **Seguimiento**, revisión 1.

Esperado: ve los 6 cursos, sin poder guardar. **Obtenido:** no ve ningún curso. La parte de "no puede guardar" sí funciona.

Causa probable: `get_departamentos_permitidos()` en `services/auth_service.py` solo reconoce los roles de siempre (superadmin, admin, revisor, lider y lider_departamento). Cualquier otro rol recibe una lista vacía de departamentos, aunque en la matriz de permisos tenga acceso al módulo.

Evidencia: `evidencias/pytest/ejecucion_2026-11-08.txt`.

DEF-05 - El esquema oficial falla en una base nueva

- **Caso:** ninguno (apareció al montar la demo) · **Severidad:** Baja
- **Detectado:** 08/11/2026, al crear la base de la demo.

Pasos: 1. Crear una base PostgreSQL vacía. 2. Ejecutar `sql/db.sql` completo, deteniéndose en el primer error.

Esperado: el esquema se crea completo. **Obtenido:** `ERROR: column "estado_seguimiento" does not exist`, en la migración de `seguimientos_estudiantes` (línea 593 aprox.).

Causa probable: la migración supone que la columna ya existe de una versión anterior. En una instalación nueva no está.

Nota: el módulo de estudiantes está fuera del alcance, pero el error afecta a cualquiera que instale SIDEM desde cero. La demo lo rodea cargando el archivo sin detenerse y completando con `verificar_schema.py --aplicar`.